

EJERCICIO RESUELTO

Título: Aviones y pasajeros (agregación)

Objetivo: Diseñar dos clases en Python, `Avion` y `Pasajero`, modelando que un avión **agrega** pasajeros (los pasajeros pueden existir sin el avión, pero el avión mantiene una lista con ellos).

Requisitos:

Clase `Pasajero`

Atributos:

`dni (str)`

`nombre (str)`

`edad (int)`

`asiento (str)`, por ejemplo "12A".

Método especial `__str__` para mostrar su información en una línea.

Clase `Avion`

Atributos:

`matricula (str)`, p. ej. "EC-ALB".

`modelo (str)`, p. ej. "A320".

`capacidad (int)`: número máximo de pasajeros.

`velocidad (float)`: km/h.

`rumbo (float)`: grados (0→Este, 90→Sur, 180→Oeste, 270→Norte).
(Entre 0 y 359 grados).

`pasajeros`: **lista de objetos** `Pasajero` (agregación).

Métodos:

`total_pasajeros()`: devuelve cuántos pasajeros hay en la lista.

`add_pasajero(pasajero)`: añade un pasajero si no se supera la capacidad. Devuelve `True` si lo añade, `False` en caso contrario.

`__str__`: devuelve un texto con toda la información del avión, incluyendo un listado de los pasajeros.

Programa principal

Crear algunos objetos `Pasajero`.

Crear **2 aviones**, pasando una lista de pasajeros inicial a cada uno.

Imprimir los datos de los aviones (y sus pasajeros).

Crear más pasajeros e intentar añadirlos con `add_pasajero`.

Cambia el valor del rumbo y velocidad de los aviones.

Volver a imprimir el estado de los aviones.